மேற்கண்டுள்ள கணக்கீடுகளிலிருந்து, Ti^{3+} ன் படிகபுலப் பிளப்பு ஆற்றலானது, ஈனிகளைப் பொருத்து பின்வரும் வரிசையில் அமைகிறது. $Br^- < F^- < H_2O$ இதனைப்போலவே, நிறமாலைத் தரவுகளின் அடிப்படையில், ஒரு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மைய உலோக அயனிக்கு பல்வேறு ஈனிகளின் படிக புலப் பிளப்புத்திறன் பின்வரும் வரிசையில் அமைகிறது.

$I^- < Br^- < SCN^- < Cl^- < S^{2-} < F^- < OH^- \approx urea < ox^{2-} < H_2O < NCS^- < EDTA^{4-} < NH_3 < en < NO_2^- < CN^- < CO$

மேற்கண்டுள்ள வரிசை நிறமாலை வேதி வரிசை (Spectrochemical series) என அழைக்கப்படுகிறது. மேற்கண்டுள்ள வரிசையில், வலப்புறத்தில் காணப்படும் கார்பனைல் போன்ற ஈனிகள் ஒப்பீட்டு அளவில் அதிக படிக புலப்பிளப்பை ஏற்படுத்தும் தன்மையினைப்பெற்றுள்ளன. இவைகள் வலிமைமிகு ஈனிகள் எனப்படுகின்றன. இடது புறத்தில் காணப்படும் ஈனிகள் ஒப்பீட்டளவில் குறைவான படிக புலப் பிளப்பை ஏற்படுத்துகின்றன, இவைகள் வலிமை குறை ஈனிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

எண்முகி அணைவுகளில் d எலக்ட்ரான்களின் பங்கீடு

ஈனி புலத்தில், மைய உலோக அயனியின் d ஆர்பிட்டால்களில், எலக்ட்ரான்கள் ஹூண்ட்விதிப்படியே நிரம்புகின்றன. எண்முகி அணைவுகளில் d^2 மற்றும் d^3 ஆகிய எலக்ட்ரான் அமைப்புகளில், எலக்ட்ரான்கள் வெவ்வேறு சம ஆற்றலுடைய d ஆர்பிட்டாலில் இணையாகாமல் தனித்தனியே நிரம்புகின்றன. t_{2g} எலக்ட்ரான் அமைப்பை பொருத்த வரையில், இரு வாய்ப்புகள் உள்ளன. அதாவது நான்காவது எலக்ட்ரான் உயர் ஆற்றலுடைய e_g ஆர்பிட்டாலுக்குச் செல்லலாம் அல்லது குறைவான ஆற்றலுடைய t_{2g} ஆர்பிட்டாலில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானுடன் சேர்ந்து இரட்டையாகலாம். இத்தகைய நிலையில், குறைவான ஆற்றலைப் பெற்றுள்ள எலக்ட்ரான் அமைப்பே முன்னுரிமைப் பெறுகிறது.

எண்முகி படிகப்புல ஆற்றல் (Δ_o) ஆனது எலக்ட்ரானை இணையாக்கத் தேவையான ஆற்றலை (P) விட அதிகமாக உள்ள நேர்வுகளில், நான்காவது எலக்ட்ரான், t_{2g} ஆர்பிட்டாலில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானுடன் இணையாகிறது. மாறாக, Δ_o மதிப்பு p ஐ விட குறைவாக இருக்குமாயின், நான்காவது எலக்ட்ரான் உயர் ஆற்றலுடைய ஒரு e_g ஆர்பிட்டாலில் இடம் பெறுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, இரும்பு (III) ன் அணைவுச் சேர்மங்களை $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ (வலிமை குறை புலம் Δ_o உடன் தொடர்புடைய அலைஎண் மதிப்பு 14000 cm^{-1}) மற்றும் $[Fe(CN)_6]^{3-}$ (வலிமை மிகு புலம் Δ_o உடன் தொடர்புடைய அலைஎண் மதிப்பு 35000 cm^{-1}) ஆகிய இரு அணைவுகளைக் கருதுவோம். Fe^{3+} ன் இணையாக்க ஆற்றல் உடன் தொடர்புடைய அலை எண் மதிப்பு 30000 cm^{-1} மேற்கண்டுள்ள இரு அணைவுகளிலும் Fe^{3+} ஆனது d^5 எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளது. நீர் மூலக்கூறுகளை ஈனிகளாகக் கொண்டுள்ள அணைவுச் சேர்மத்தில் $\Delta_o < P$ எனவே, நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது எலக்ட்ரான்கள் e_g ஆர்பிட்டாலில் சேர்கின்றன. மேலும் அதன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு t_{2g}^3, e_g^2 சயனிடோ அணைவுச் சேர்மத்தில் $\Delta_o > P$ எனவே நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது எலக்ட்ரான்கள் t_{2g} ஆர்பிட்டாலில் உள்ள எலக்ட்ரான்களுடன் இரட்டையாகிறது.எனவே எலக்ட்ரான் அமைப்பு t_{2g}^5, e_g^0

படிக புல நிலைப்படுத்தும் ஆற்றல் (Crystal field stabilisation energy-CFSE) மதிப்பினைக் கணக்கிடுவதன் மூலம் ஆர்பிட்டால்களில் எலக்ட்ரான்களின் உண்மையான பங்கீட்டினை நாம் தீர்மானிக்க இயலும். ஈனிப்புலம் (E_{LF}) மற்றும் சமச்சீர்புலம் (E_{iso}) ஆகியனவற்றில் காணப்படும் எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பொருத்து அவ்வாற்றல்களுக்கிடையேயான வேறுபாடே படிக புல நிலைப்படுத்தும் ஆற்றல் என அழைக்கப்படுகிறது.

$$CFSE\ (\Delta E_o) = \{E_{LF}\} - \{E_{iso}\}$$

$$= \{[n_{t_{2g}}(-0.4)+n_{e_g}(0.6)]\ \Delta_o + n_p P\} - \{n'_p P\}$$

XII U5 Coordination jagan.indd 175 22-12-2022 12:46:03